

2018级

2021-2022 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

科 目: 计算机控制

得 分: _____

姓名+学号: _____

班级专业: 2018 级自动化专业

一、(14 分) 请给出下列名词的解释:

- 1、PC
- 2、APC
- 3、PAC
- 4、MAC
- 5、MPC
- 6、GPC
- 7、IPC

I

二、(10 分) 设某单位负反馈连续系统的开环传递函数为 $G(s)$ 。为达到给定的闭环性能，设计了一个串联滞后校正网络，其传递函数为 $G_c(s)$ 。 $G(s)$ 和 $G_c(s)$ 如下:

- 4、MAC
- 5、MPC
- 6、GPC
- 7、IPC

二、(10 分) 设某单位负反馈连续系统的开环传递函数为 $G(s)$ 。为达到给定的闭环性能，设计了一个串联滞后校正网络，其传递函数为 $G_c(s)$ 。 $G(s)$ 和 $G_c(s)$ 如下：

$$G(s) = \frac{1.5}{s(3s+1)(6s+1)} \quad G_c(s) = \frac{s+0.2}{10(s+0.1)}$$

假设取保持器为零阶保持器，将该闭环系统改造成数字控制系统。控制器离散化采用后向差分法。问：

- 1、根据有关采样周期选取准则，采样周期（控制周期）该如何选取。
- 2、如果选定采样周期为 $T=0.5$ ，请给出系统的闭环 Z 传递函数，并说明此时系统是否闭环稳定。

三、(16 分) 某数字控制系统的 Z 传递函数为：

- 1、求出该系统的单位脉冲响应序列。
- 2、求出该系统的单位阶跃响应序列。
- 3、如果系统的输入序列为 $u(k)$ ，求出系统对应于该输入序列的输出响应序列。

$$u(k) = \begin{cases} 2, & k = 1, 2 \\ 1, & k = 3, 4 \\ 0, & k \text{ 取其它数值} \end{cases}$$

- 4、给出该系统的底套法状态空间实现。

四、(10 分) 某同学准备用 MATLAB SimuLink 研究一阶惯性加纯滞后对象的数字 PID 控制器参数整定，图 1 是该同学给出的程序结构图。其中， K_p 、 G_p 和 Delay 组成一阶惯性加纯滞后对象， K_c 、 K_i 和 K_d 是数字 PID 控制器参数。

请完成如下任务：

- 1、请问图 1 所示的程序结构图有无问题？如有，请做出说明，并给出改正后的程

四、(10 分) 某同学准备用 MATLAB SimuLink 研究一阶惯性加纯滞后对象的数字 PID 控制器参数整定, 图 1 是该同学给出的程序结构图。其中, K_p 、 G_p 和 Delay 组成一阶惯性加纯滞后对象, K_c 、 K_i 和 K_d 是数字 PID 控制器参数。

请完成如下任务:

1、请问图 1 所示的程序结构图有无问题? 如有, 请做出说明, 并给出改正后的程序结构图。

2、如上述任务要求改成写程序 (比如 MATLAB 程序) 完成, 请给出程序伪代码。假设被控对象增益、惯性时间常数和纯滞后均已给定, 各自为合适的值。

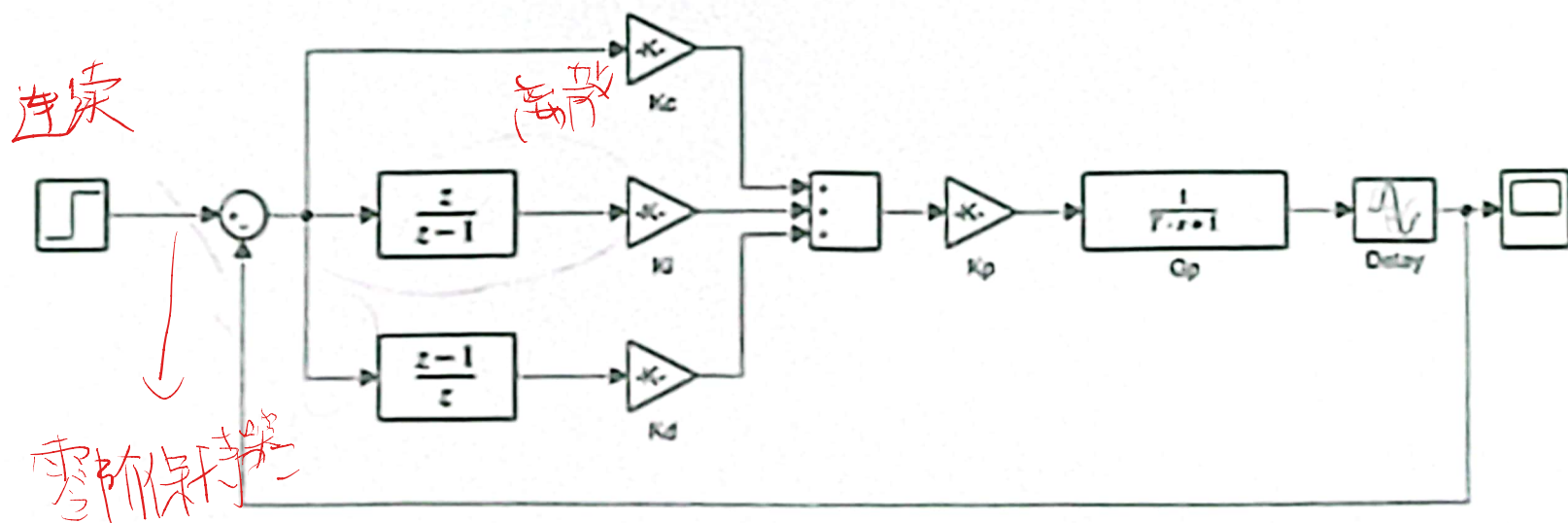


图 1 数字 PID 控制器参数整定 SimuLink 程序结构图。

开环系统稳定，但阶跃响应公式：
 方法虽好干扰多，闭环阶跃不可少。
 手动不稳有外扰，自动振荡内部找：
 同相振荡比例降，异相振荡积分剂。

六、(20 分) 某计算机单位负反馈控制系统结构如图 2 所示。其中， $G(s) = \frac{1}{s(8s+1)}$ ，
 采样周期取 $T=1$ 秒。试设计数字控制器 $D(z)$ ，使系统闭环极点取为 $P_1=0.5$ 、 $P_2=0.6$ 。(注：
 被控对象等效 Z 传递函数如果出现模大于 0.85 的零极点，可以将它们视作不允许相消
 零极点)。

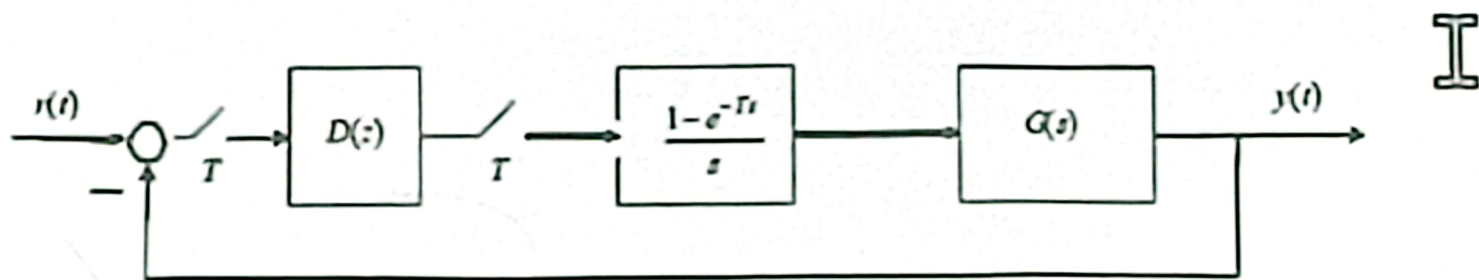


图 2 某计算机单位负反馈系统结构示意图。

七、(15 分) 为实施某工业生产过程的先进控制，构建了如图 2 所示的先进控制系统。
 请完成如下任务：